

AMPERE POINT — custom device

PROPOZYCJA v4: nowe pomiary — „karta odporności modelu”
i diagnostyka egzemplarza

do zatwierdzenia (Z21); rozwija zatwierdzony kierunek v3 (S1–S3, praca tylko na stanowisku)

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

13 lipca 2026

1. Skąd te propozycje

Dwa nowe źródła wiedzy: **przewodnik o instalacjach** (13 skatalogowanych wad niekrytycznych z mechanizmami) oraz **analiza rzeczywistej instalacji** (folder *instalacja*), która pokazała typowe realia zasilania ładowarki: obwód **współdzielony** z innymi odbiornikami (obw. 9: płyta indukcyjna + kotłownia + szupek), **długa trasa** kabla, zabezpieczenie C25 przed kilkoma B16, różnicówki **nieznanego typu**, rozdział PEN w starym złączu. Wniosek: katalog scenariuszy (funkcja docelowa) potrzebuje nie tylko *reprodukcji* wad (S1), ale też **znajomości progów reakcji każdego modelu ładowarki** — bez nich nie da się przewidzieć, czy dana wada u danego klienta objawi się właśnie tak. Stąd dwie nowe klasy pomiarów.

2. Klasa A — „karta odporności modelu” (wykonywana raz na model/firmware)

Sekwencja automatyczna: symulator (S1) przemiana parametr, urządzenie obserwuje reakcję DUT (napięcia — U_2 , prądy — $T_{1..3}$, stan CP, czasy z opto faz, telemetria HMI/aplikacji). Wynik = tabela progów zapisywana jako **karta modelu** (sesja S3). Karta służy potem: (a) diagnozie telefonicznej (katalog: wada → czy TEN model zareaguje), (b) porównaniu egzemplarza-zwrotu z modelem (odchyłka progów = uszkodzenie), (c) regresji po aktualizacji firmware — bez odwoływania się do normy (to nasze progi praktyczne, nie test zgodności).

Nr	Pomiar	Metoda (stanowisko)	Wpis do katalogu (przykład)
A1	progi napięciowe U_{min}/U_{max} , histereza, czasy reakcji i wznowienia	rampa/skoki napięcia zasilania DUT (regulacja + odczepy impedancji pod obciążeniem)	„przerywa przy 198 V, wraca 208 V po 40 s” → miękka sieć/PV u klienta
A2	odporność na zapady i przerwy	matryca: głębokość × czas (50 ms–5 s), stycznik szynki; obserwacja: kontynuacja / restart / czas wznowienia	„zapad >150 ms = restart sesji” → migotanie u klienta = przerwy ładowania
A3	próg detekcji wadliwego PE	wstawka rezystancyjna w PE zasilania DUT: 0/10/50/200 Ω /przerwa + zadawane napięcie N–PE (0–10 V)	„błąd uziemienia przy $R_{PE} > 120 \Omega$ lub $U_{N-PE} > 4 V$ ” → TT ze słabym uziomem, stare TN-C
A4	margines wpływow: własny wpływ DUT+auta oraz próg dołożonego tła AC/DC	pomiar RCM (B1) wpływu własnego w C; generator -A3 dokłada tło aż do wyzwolenia (wewn. RCD DUT / wzorcowego RCD stanowiska)	„wpływ własny 3,8 mA; wyzwala przy tle 19 mA AC” → wspólna różnicówka u klienta = nocne wyzwala

A5	wrażliwość na impedancję zasilania	przemiatanie odczepów 0,15/0,3/0,6 Ω (per faza); pomiar ΔU pod prądem DUT i reakcji	„przy 0,6 Ω redukuje prąd do 10 A” $\rightarrow$ przedłużacz/długi obwód
A6	prąd załączeniowy (inrush)	szybkie próbkowanie prądu przy wpięciu/załączeniu DUT	„szpilka 32 A/2 ms” $\rightarrow$ wybijanie B10 u klienta
A7	zachowanie 3F: asymetria napięć, zamiana kolejności, utrata jednej fazy w trakcie	odczepy niezależnie per faza; przekaźnik krzyżujący L1 $\leftrightarrow$ L2; stycznik rozcinający L2 podczas soak	„przy utracie L2 kontynuuje 1F na L1/6 A” albo „błąd E-XX” $\rightarrow$ przepalona wkładka u klienta
A8	zachowanie przy „złym gnieździe” (tylko modele przenośne)	wzorcowe gniazdo o skalibrowanej rezystancji styku (0,1/0,3 Ω); soak + termowizja + odczyt czujnika temperatury wtyczki DUT	„przy 0,3 Ω wtyczka +52 K po 40 min, DUT wstrzymuje przy 75 °C” $\rightarrow$ obiektywizacja „grzania wtyczki”

3. Klasa B — diagnostyka egzemplarza (zwrotu)

Nr	Pomiar	Po co / interpretacja
B1	rezystancja styków wtyczki zasilającej i wtyku Type 2 (4-przewodowo, m Ω , pod prądem soak)	obiektywna liczba zamiast „ciepła wtyczka”; >kilkadziesiąt m Ω = złącze zdegradowane (zwykle przez gniazdo klienta) — dowód do rozmowy i wymiany
B2	upływ własny egzemplarza AC/DC (w B, w C, pod obciążeniem)	porównanie z kartą modelu; wzrost = degradacja izolacji/filtrów (wilgoć u klienta)
B3	inrush egzemplarza	odchyłka od karty = uszkodzenie prostownika/NTC
B4	porównanie progów egzemplarza z kartą modelu (A1, A3, A4 w wersji skróconej)	przesunięty próg PE/napięcia = uszkodzony obwód pomiarowy DUT — twarda kwalifikacja naprawy zamiast „u nas działa”
B5	trend termiczny złącz w socu (termowizja + B1)	wychwycenie uszkodzeń utajonych po przegrzaniach u klienta

4. Pomiar specjalny: stanowiskowy test różnicówek instalacyjnych

Generator -A3 umie to, czego nie umie UT595: **gładki prąd stały**. Na panelu przewidzieć zaciski/gniazdo do wpięcia *przyniesionego* RCD (lub egzemplarzy typowych AC/A z magazynu): (1) prąd i czas zadziałania dla AC / pulsującego / gładkiego DC; (2) **test oślepienia**: podanie 6–10 mA gładkiego DC i sprawdzenie, czy RCD nadal wyzwała od 30 mA AC. Wynik wprost do rozmów z klientami („pańska różnicówka typu AC przy aucie traci czułość”) i do katalogu — to najczęstszy ukryty problem instalacji z EV wg przewodnika.

5. Zmiany sprzętowe (rozszerzenie symulatora S1)

Pozycja	zł
wstawka rezystancyjna PE (drabinka 10/50/200 Ω + przerwa, przekaźniki)	60–120
źródło napięcia N–PE 0–10 V (transformatorek + regulacja)	50–100

odczepy impedancji na 3 fazach niezależnie (zamiast tylko L1)	120–220
przełącznik krzyżujący kolejność faz + stycznik „utruty fazy”	80–150
zaciski sense + wzmacniacz do pomiaru $m\Omega$ (4-przewodowo)	60–120
wzorcowe „złe gniazdo” (kalibrowane 0,1/0,3 Ω)	40–80
gniazdo/zaciski testu RCD + obciążenie probiercze	60–120
odbiornik równoległy udarowy (grzałka 2 kW + stycznik — symulacja wspólnego obwodu)	80–150
Razem	~550–1060

Regulacja napięcia (A1/A2 w pełnym zakresie) — autotransformator 16 A z opcji S1 (używany 400–700 zł) staje się **zalecany** zamiast opcjonalnego. Firmware: sekwencje przemiatania + format „karty modelu” w sesjach S3. Praca własna: ~2–3 dni.

6. Czego świadomie nie proponujemy

Komora klimatyczna (temperatury skrajne), generator harmoniczných dużej mocy (jakość sieci syntetyczna), pomiary u klienta, testy zgodności z normą (rola producenta), weryfikacja liczników (odrzucone P2). Wszystko powyższe zostaje poza zakresem świadomie — koszt/wartość.

7. Decyzja

Z21: zakres klas A (A1–A8) i B (B1–B5) + test RCD; sprzęt ~0,55–1,06 tys. zł + zalecany autotransformator; kolejność wdrożenia: **B1/B2** → **A3/A4** → **A1/A2** → **A5–A8** → **test RCD**. Karty modeli zaczynamy od P, B, Q11 (własne jednostki referencyjne).